

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

Институт цифрового дизайна

Щербинин Даниил

Бакалаврская работа
по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
профиль «Информационные технологии в дизайне»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЦИФРОВОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА. ГОТИКА»

Руководитель: доцент института ЦД Фашаян Е.Р.

Москва, 2025

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Готическая архитектура — ключевой этап европейского зодчества, повлиявший на культуру Средневековья. Проект интерактивной визуализации храма поможет изучать архитектурные особенности и исторический контекст, открывая новые образовательные возможности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать интерактивную 3D- модель готического храма с возможностью детального изучения его частей и получения информации о каждом элементе архитектуры.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Исследовать и проанализировать существующие цифровые образовательные решения по изучению архитектуры.
2. Разработать структурную схему приложения.
3. Создать детализированную трёхмерную модель Кёльнского собора.
4. Разработать сценарий взаимодействия с приложением для изучения архитектурных элементов и конструкций Кёльнского собора.
5. Разработать стилистическое решение приложения.
6. Осуществить сборку проекта в интерпретаторе реального времени.
7. Создать анимационный видеоролик.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИЛОЖЕНИЯ



Разработка трехмерной модели готического собора

Информация

Модель: Кёльнский собор

Кол-во полигонов: 290 416

Кол-во вершин: 363 006

Разрешение текстур: 4096 × 4096



ДИЗАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА: ВЫБОР ЭТАПА РАЗВИТИЯ

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА



АРХИТЕКТУРА АНТИЧНОГО МИРА



АРХИТЕКТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
СРЕДНИЕ ВЕКА



АРХИТЕКТУРА СТРАН
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, АФРИКИ
И АЗИИ VI-XIX В.



АРХИТЕКТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
XV-XVI ВЕКОВ



АРХИТЕКТУРА РОССИИ



ДИЗАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА: ВЫБОР АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ



КЕЛЬНСКИЙ СОБОР



ПИЗАНСКИЙ СОБОР



СЕНТ-ШАПЕЛЬ



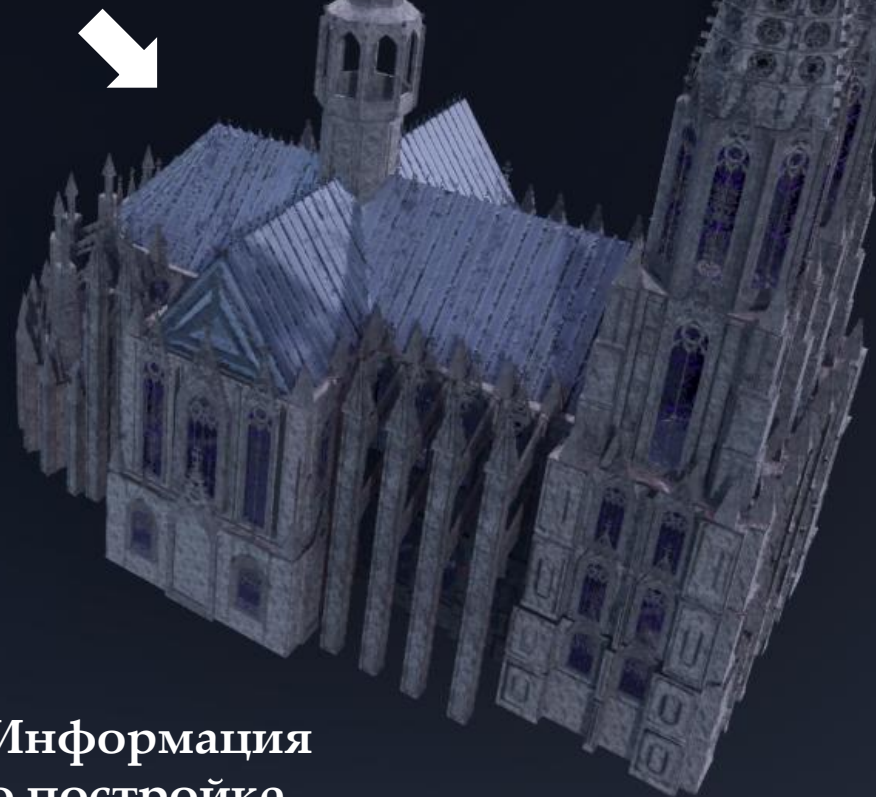
Кёльнский собор (Kölner Dom) — это не только **выдающийся памятник готической архитектуры**, но и живое воплощение духовных стремлений и инженерных достижений Средневековья. Его **строительство началось в 1248 году** и продолжалось с перерывами **до 1880 года**, что делает его **одним из самых продолжительных архитектурных проектов в истории**. Собор был спроектирован как место хранения реликвий **Трёх волхвов**, что подчёркивает его религиозное и культурное значение.

Архитектурные особенности

Собор представляет собой **пятинефную базилику** длиной **144,5 метра** и шириной трансепта **86,25 метра**. Его башни достигают высоты **157,22 метра**, что делает их **одними из самых высоких в мире**. Внутреннее пространство поражает своей вертикальностью: своды поднимаются на **43,58 метра**, создавая ощущение устремлённости к небу. Эта вертикальность подчёркивается **стрельчатыми арками** и

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗУЧАЕМОМ АРХИТЕКТУРНОМ СООРУЖЕНИИ

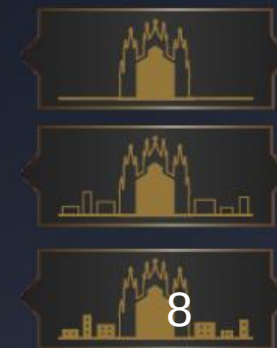
Интерактивная
3Д модель



Информация
о постройке

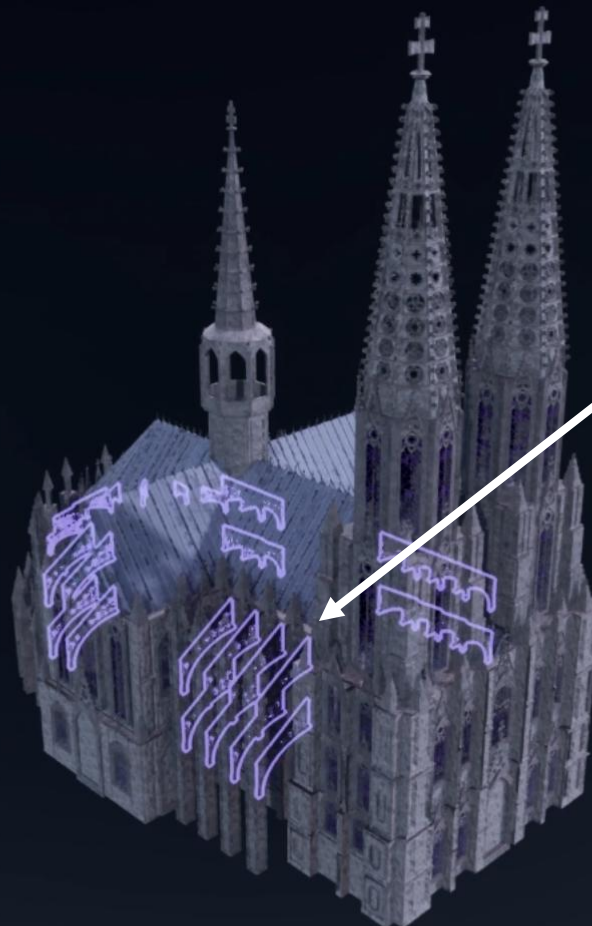
Возврат
к общему
виду

Переключение
Фоновой вида



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС: ВЫБОР АРХИТЕКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

ДОНЖОН
КРЫША
БАШНЯ
ПИНАКЛИ
НЕРВЮРЫ
ЛАНЦЕТОВИДНОЕ ОКНО
АПСИДА
> АРКБУТАН <
КОНТРФОРС
ГАЛЕРЕЯ



Подсветка
выбранного
элемента

Выбор
архитектурного
элемента

Переключение
Фоновой вида





Возврат
к общему
виду

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОСМОТР АРХИТЕКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Аркбутан — это особый элемент архитектурной конструкции, характерный прежде всего для готических соборов. Он представляет собой **внешнюю арку**, отходящую от стены здания и соединяющую её с **контрфорсом** — массивной опорой, расположенной на некотором расстоянии. Такая арка позволяет **перенаправить боковое давление**, которое создаётся сводами и кровлей, от основной стены наружу — к устойчивой внешней опоре. В результате **нагрузка на стены снижается**, и появляется возможность делать их более тонкими и проницаемыми для света.

Появление аркбутанов стало **революционным шагом в архитектуре**: именно благодаря им стало возможным строить огромные здания с **высокими нефами, стрельчатыми сводами и гигантскими витражами**, не опасаясь обрушения конструкции под собственным весом. В готике это дало потрясающий эффект — здания стали **буквально парить**

Информация
об элементе



ОТОБРАЖЕНИЕ ХРАМА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

[VSM] Non-Nanite Marking Job Queue overflow. Performance may be affected. This occurs when many non-nanite meshes cover a large area of the shadow map. (5 seconds ago)

'DisableAllScreenMessages' to suppress

Интерактивная
3Д модель



Фотограмметрическая
модель города Кельн

Переключение
Фонового вида



МОДУЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Выберите характерные черты
готической архитектуры

- ☐ Стрельчатые арки
- ☐ Толстые стены
- ☐ Контрфорсы и аркбутаны
- ☐ Витражи
- ☐ Минимализм

← Варианты ответов

Кнопка ответа и
перехода к
следующему
вопросу

ОТВЕТИТЬ ←

Переключение
Фоновой вида



ВКЛАД АВТОРА В РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

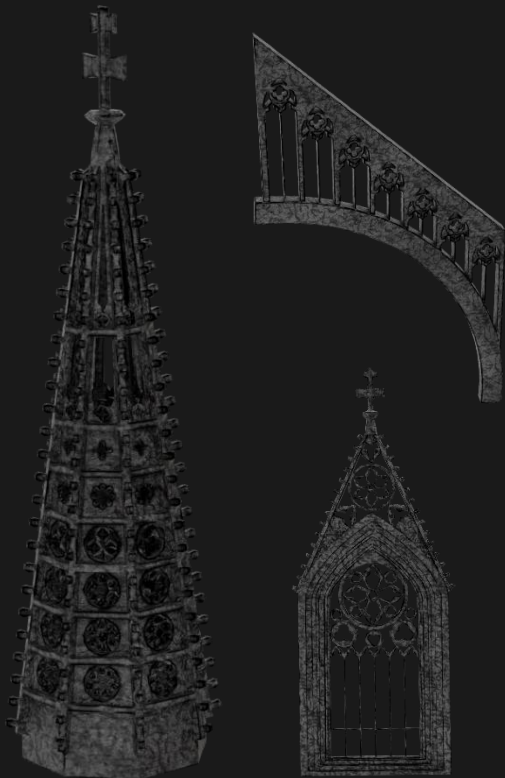
Все 3д модели, материалы и элементы интерфейса разработаны лично автором.

Изображения получены с использованием ИИ «LeonardoAi»

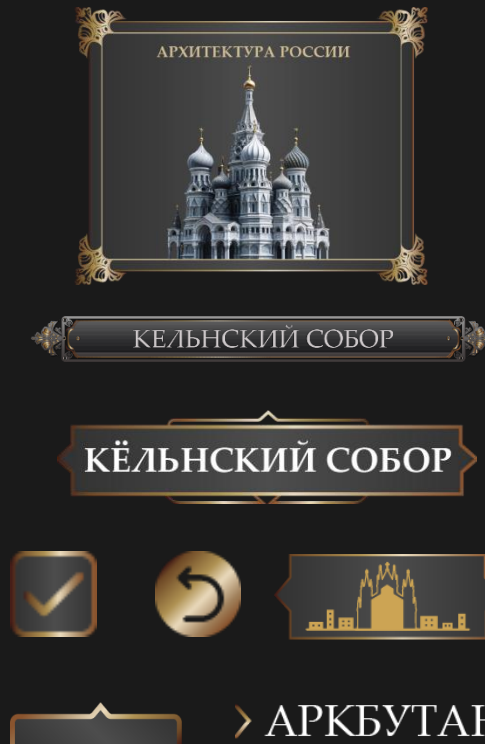
Процедурные материалы



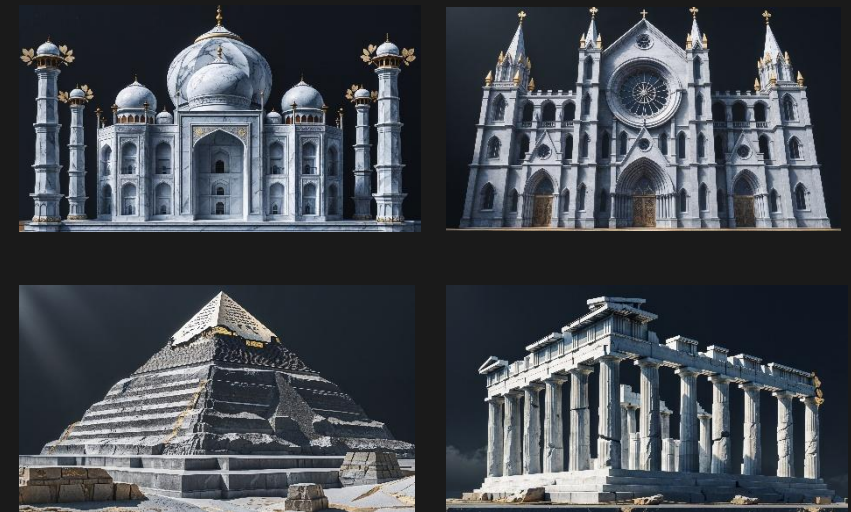
3D модели



Элементы интерфейса



Изображения



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исследованы и проанализированы существующие цифровые образовательные решения по изучению архитектуры.
2. Разработана структурная схема приложения.
3. Создана детализированная трёхмерная модель Кёльнского собора.
4. Разработан сценарий взаимодействия с приложением для изучения архитектурных элементов и конструкций Кёльнского собора.
5. Разработать стилистическое решение приложения.
6. Осуществлена сборка проекта в интерпретаторе реального времени.
7. Создан анимационный видеоролик.



**ПРИГЛАШАЮ К ПРОСМОТРУ
ВИДЕОРОЛИКА**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ